Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Soluciones

1) a) $-\sqrt{324} = -18 \in \mathbb{Z}$. b) $1{,}875 \in \mathbb{Q}$. c) 2π es irracional. d) $\frac{\sqrt{52}}{2} = \frac{2\sqrt{13}}{2} = \sqrt{13}$ es irracional. e) $0{,}\overline{36} = \frac{4}{11}$ es racional.

2) Por ejemplo, $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{2}$, $\sqrt{5}$ y $\sqrt{7}$.

3) a) **Verdadera.** $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$, y todo entero es racional: $-3 = \frac{-3}{1}$.
   b) **Falsa.** Es periódico, luego racional: $1{,}\overline{09} = \frac{109-1}{99} = \frac{108}{99} = \frac{12}{11}$.
   c) **Falsa.** $\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 3-1 = 2$, que es racional.
   d) **Falsa.** Por ejemplo, $0{,}33 + \frac{\sqrt{2}}{1000} = 0{,}3314\ldots$ es irracional y está entre los dos: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) Exacto: $16 = 2^4$. b) $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$: periódico mixto, $14 = 2 \cdot 7$. c) $\frac{10}{6} = \frac{5}{3}$: periódico puro. d) Exacto: $-\frac{3}{75} = -\frac{1}{25}$ y $25 = 5^2$.

5) a) $6{,}\overline{41} = \frac{641-6}{99} = \frac{635}{99}$. b) En el mixto, $35{,}14\overline{3} = \frac{35143-3514}{900} = \frac{31629}{900} = \frac{10543}{300}$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

2. Potencias. Notación científica

Potencias de exponente entero

Soluciones

1)

a) 256

b) -256

c) $-\dfrac{1}{64}$

d) $\dfrac{25}{9}$

2)

$$\frac{2x^4}{y}$$

Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

3) a) $4{,}7\cdot 10^{10}$ y $8{,}1\cdot 10^{-7}$. b) Dan $22{,}96\cdot 10^{10} = 2{,}296\cdot 10^{11}$ y $1{,}42\cdot 10^{27} + 0{,}315\cdot 10^{27} = 1{,}735\cdot 10^{27}$.

3. Radicales

Soluciones

1) a) 9. b) -3. c) No existe en $\mathbb{R}$. d) $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

Radicales equivalentes

Soluciones

2) a) $\sqrt[8]{81} = \sqrt[8]{3^4} = \sqrt{3}$. b) $\sqrt[6]{125} = \sqrt[6]{5^3} = \sqrt{5}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

3)

a) 125 b) $\dfrac{1}{36}$ c) 4

4) Solo b) es un número real: $(-64)^{2/3} = 16$. En a) haría falta una raíz cuarta de un número negativo y en c) hay exponente negativo con base cero.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

5)

a) $\sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$

b) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2+1/3} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

c) $\dfrac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}} = a^{1/2+2/3-1/6} = a$

Propiedades

Soluciones

6) a) $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$. b) $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{8 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$.

7) a) $\sqrt{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[6]{2}$. b) $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}} = \sqrt[6]{a^5}$.

8) a) $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{10} = \sqrt[5]{3^{10}} = 3^2 = 9$. b) También sale exacto: $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = 2$.

Operaciones

Soluciones

9)

a) $10\sqrt{2}$ b) $-3\sqrt[3]{2}$ c) $8|x|$

10)

a) $2\sqrt{3}$ b) $\sqrt[6]{2^4} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^7} = 2\sqrt[6]{2}$

11)

a) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ b) $\sqrt{10} + \sqrt{7}$ c) $\dfrac{5\sqrt[4]{x^3}}{x}$

12)

a) $\sqrt{a^5b^2} = \sqrt{a^4 \cdot a \cdot b^2} = a^2b\sqrt{a}$

b) $\sqrt[3]{x^7y^4} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x \cdot y^3 \cdot y} = x^2y\sqrt[3]{xy}$

c) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4} = \sqrt[4]{2^8 \cdot 2 \cdot 3^4}$
$= 2^2 \cdot 3\sqrt[4]{2} = 12\sqrt[4]{2}$

13)

$\sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125}$
$= 6n\sqrt{5} - 3n\sqrt{5} + 5n\sqrt{5}$
$= 8n\sqrt{5}$

14)

a) $(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})$
$= (2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 12 - 5 = 7$

b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$
$= 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$

c) $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + \sqrt{36}$
$= 9 - 5 + 6 = 10$

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

15)

a) $\sqrt[6]{\dfrac{18^2}{3^3}} = \sqrt[6]{12}$

b) $\sqrt[4]{\dfrac{20^2}{5}} = \sqrt[4]{80} = 2\sqrt[4]{5}$

16) En a), b) y c) se multiplica por el conjugado del denominador, que pasa a valer 5, 12 y -2; en d), por $\sqrt[5]{3^2}$:

a) $\dfrac{6(2\sqrt{2}+\sqrt{3})}{5}$

b) $\dfrac{\sqrt{14}-\sqrt{2}}{3}$

c) $-4-\sqrt{15}$

d) $3\sqrt[5]{9}$

17) Se racionaliza cada sumando:

$$\frac{2}{1+\sqrt{2}} = \frac{2(1-\sqrt{2})}{1-2} = 2\sqrt{2}-2$$

$$\frac{3}{1-\sqrt{2}} = \frac{3(1+\sqrt{2})}{1-2} = -3-3\sqrt{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, el resultado es $2\sqrt{2}-2-3-3\sqrt{2}-2\sqrt{2} = -5-3\sqrt{2}$.

4. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) a) 5. b) -7. c) 4. d) -2, porque $5^{-2} = \frac{1}{25} = 0{,}04$.

2) a) $x = 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$ (válido, porque $x > 0$). b) $x^{-1} = 0{,}2$, luego $x = 5$. c) $3^x = \sqrt[3]{9} = 3^{2/3}$, luego $x = \frac{2}{3}$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

Propiedades

Soluciones

3)

a) $$\log 18 = \log(2 \cdot 3^2) = \log 2 + 2\log 3 \approx 1{,}255$$

b) $$\log 500 = \log \frac{1000}{2} = 3 - \log 2 \approx 2{,}699$$

c) $$\log 0{,}6 = \log \frac{6}{10} = \log 2 + \log 3 - 1 \approx -0{,}222$$

d) $$\log 45 = \log \frac{3^2 \cdot 10}{2} = 2\log 3 + 1 - \log 2 \approx 1{,}653$$

e) $$\log \sqrt[3]{36} = \frac{1}{3}\log(2^2 \cdot 3^2) = \frac{2\log 2 + 2\log 3}{3} \approx 0{,}519$$

f) $$\log 0{,}0027 = \log(3^3 \cdot 10^{-4}) = 3\log 3 - 4 \approx -2{,}569$$

4)

a) $$\log_2 3 \cdot \log_3 16 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 16}{\log_2 3} = \log_2 16 = 4$$

b) $$\log_4 8 + \log_9 27 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} + \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

c) $$\frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \frac{\log 2}{\log 10} + \frac{\log 5}{\log 10} = \log 2 + \log 5 = 1$$

5) Al pasar $\log_b a$ a base a con el cambio de base,

$$\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b},$$

que tiene sentido porque $\log_a b \neq 0$ al ser $b \neq 1$. Por tanto, $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

Desarrollar y agrupar logaritmos

Soluciones

6)

$$4\log_a x - \log_a y - \frac{1}{3}\log_a z$$

7)

$$\ln\left(\frac{z\sqrt[3]{x}}{y^2}\right)$$

8)

a) $\log A = \log 9 - \log 4 + \log 5 = \log \dfrac{45}{4}$

$$\Longrightarrow A = \frac{45}{4}$$

b) $\ln A = \ln(a^3) - \ln \sqrt[3]{b} = \ln \dfrac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$

$$\Longrightarrow A = \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$$

Despejar un exponente

Soluciones

9)

a) $5^x = 30 \iff x = \log_5 30$

$$= \frac{\ln 30}{\ln 5} \approx 2{,}11$$

b) $2^{3x} = 100 \iff x = \dfrac{\log_2 100}{3}$

$$= \frac{\ln 100}{3\ln 2} \approx 2{,}21$$

c) $3 \cdot 2^x = 192 \iff 2^x = 64 = 2^6$

$$\iff x = 6$$

d) $1{,}06^t = 3 \iff t = \log_{1{,}06} 3$

$$= \frac{\ln 3}{\ln 1{,}06} \approx 18{,}85$$

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

10) Queda el $40\,\%$, así que $Q(t) = 0{,}4\,Q_0$. Se simplifica Q_0, se toman logaritmos neperianos (el exponente baja multiplicando) y se despeja t:

$$Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} = 0{,}4\,Q_0$$

$$\iff \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} = 0{,}4$$

$$\iff \frac{t}{5730}\ln 0{,}5 = \ln 0{,}4$$

$$\iff t = 5730 \cdot \frac{\ln 0{,}4}{\ln 0{,}5} \approx 7575$$

La madera tiene unos 7575 años.

11) a) $N(t) = 2^{t/4}$, con t en horas.
b) $2^{t/4} = 20$ da $t = 4\frac{\ln 20}{\ln 2} \approx 17{,}29$ horas.
c) En el modelo discreto hay 16 unidades a las 16 horas y 32 a las 20 horas; por tanto, se alcanza o supera el objetivo por primera vez a las 20 horas.

Aplicaciones

Soluciones

12) a) $5000 \cdot 1{,}04^{10} \approx 7401$ €.
b) $1{,}04^t = \frac{8000}{5000} = 1{,}6$, luego $t = \frac{\ln 1{,}6}{\ln 1{,}04} \approx 11{,}98$ años: prácticamente 12.
c) Al terminar el año 12: tras 11 años hay $5000 \cdot 1{,}04^{11} \approx 7697$ € y tras 12, ≈ 8005 €.

13) a) $10^{7{,}2-5{,}5} = 10^{1{,}7} \approx 50$.
b) $M = 5{,}5 + \log 1000 = 5{,}5 + 3 = 8{,}5$.

14) $[H^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$, así que $\frac{10^{-2{,}5}}{10^{-4{,}3}} = 10^{1{,}8} \approx 63$ veces.

5. Síntesis y práctica

Soluciones

1) a) $\sqrt{64} = 8 \in \mathbb{N}$. b) $-15 \in \mathbb{Z}$. c) $0{,}\overline{18} \in \mathbb{Q}$. d) Irracional: $\sqrt{11} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. e) No es periódico, por lo que es irracional.

2) a) $\dfrac{1}{7}$ b) $\dfrac{x^5}{256}$

3) a) $4\sqrt{10}$ b) 5

4) a) $\dfrac{5}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{5(\sqrt{7}+2)}{3}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{25}} = \dfrac{6\sqrt[3]{5}}{5}$

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

5) a) $\log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = 3$.
   b) $2\log_a u + 5\log_a v = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) = -4$.

6) a) Como $(\sqrt{13}+3)(\sqrt{13}-3) = 13 - 9 = 4$, el producto vale $\sqrt{4} = 2$.
   b) $\sqrt{6} + 2\sqrt{2} - 3 - 2\sqrt{3} - \left(\sqrt{2} - \sqrt{6}\right) = 2\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 3$.

7) $x^{-2} = 0{,}125 = \frac{1}{8}$, luego $x^2 = 8$ y, como la base es positiva, $x = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

8) a) $10^{6{,}8-4{,}2} = 10^{2{,}6} \approx 3{,}98 \cdot 10^2$ veces mayor.
   b) $10^{1{,}5 \cdot 2{,}6} = 10^{3{,}9} \approx 7{,}94 \cdot 10^3$ veces más energía.
   c) La diferencia de magnitudes queda en $[2{,}4;\ 2{,}8]$, así que la razón de energías está entre $10^{3{,}6} \approx 4{,}0 \cdot 10^3$ y $10^{4{,}2} \approx 1{,}6 \cdot 10^4$. El titular confunde una escala logarítmica con una lineal: no es «un $60\,\%$ más», sino entre cuatro mil y dieciséis mil veces más energía.

9) a) $g_n = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n$ metros.
   b) De $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n \geq 3{,}6 \cdot 10^7$ se obtiene $2^n \geq 6 \cdot 10^{11}$. Hacen falta 40 pliegues, porque
   $$n \geq \frac{\log\left(6 \cdot 10^{11}\right)}{\log 2} \approx 39{,}1$$
   c) Con 12 pliegues, $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^{12} \approx 0{,}25$ m. El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite, y por eso el récord se queda en torno a los 12 pliegues.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados